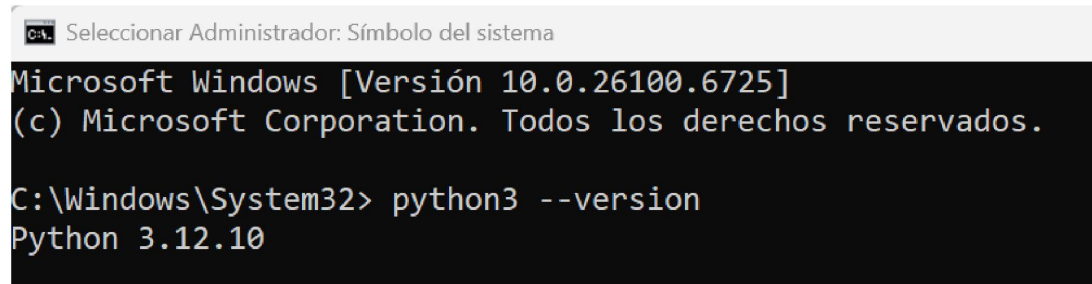


Reconocimiento Facial de Emociones (SO: Windows)

Paso 1: Abrir el símbolo del sistema como administrador verificar la versión de Python

```
> python3 --version
```

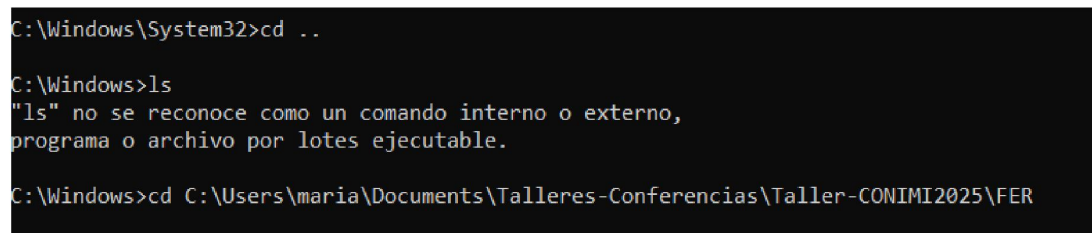


```
Seleccionar Administrador: Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.6725]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\System32> python3 --version
Python 3.12.10
```

Paso 2: Primero acceder a la carpeta del proyecto

```
> cd ..
> cd C:\Users\ruta_del_proyecto
```



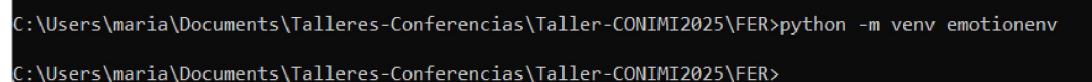
```
C:\Windows\System32>cd ..

C:\Windows>ls
"ls" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.

C:\Windows>cd C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER
```

Paso 3: Crear el ambiente virtual en la carpeta del proyecto

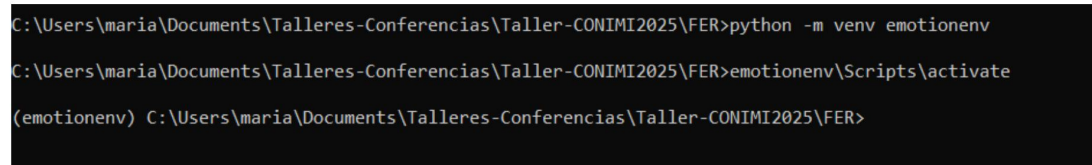
```
> python -m venv emotionenv
```



```
C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER>python -m venv emotionenv
C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER>
```

Paso 4: Activar el ambiente virtual.

```
> emotionenv\Scripts\activate
```



```
C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER>python -m venv emotionenv
C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER>emotionenv\Scripts\activate
(emotionenv) C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER>
```

Paso 5: Instalar la paquetería OpenCV

```
> pip install opencv-contrib-python==4.7.0.72
```

```
(emotionenv) C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER\emotionenv>pip install opencv-contrib-python==4.7.0.72
Collecting opencv-contrib-python==4.7.0.72
  Downloading opencv_contrib_python-4.7.0.72-cp37-abi3-win_amd64.whl.metadata (18 kB)
Requirement already satisfied: numpy>=1.21.2 in c:\users\maria\documents\talleres-conferencias\taller-conimi2025\fer\emotionenv\lib\site-packages (from opencv-contrib-python==4.7.0.72) (1.26.4)
Downloading opencv_contrib_python-4.7.0.72-cp37-abi3-win_amd64.whl (44.9 MB)
----- 44.9/44.9 MB 23.4 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: opencv-contrib-python
Successfully installed opencv-contrib-python-4.7.0.72

[notice] A new release of pip is available: 25.0.1 -> 25.2
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip

(emotionenv) C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER\emotionenv>
```

Paso 6: Instalar la librería de Numpy

```
> pip install "numpy<2"
```

```
(emotionenv) C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER>pip install "numpy<2"
Collecting numpy<2
  Downloading numpy-1.26.4-cp312-cp312-win_amd64.whl.metadata (61 kB)
Downloading numpy-1.26.4-cp312-cp312-win_amd64.whl (15.5 MB)
----- 15.5/15.5 MB 26.4 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: numpy
Successfully installed numpy-1.26.4

[notice] A new release of pip is available: 25.0.1 -> 25.2
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip

(emotionenv) C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER>
```

Paso 7: Instalar la paquetería imutils para procesamiento de imágenes

```
> pip install imutils
```

```
(emotionenv) C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER>pip install imutils
Collecting imutils
  Downloading imutils-0.5.4.tar.gz (17 kB)
  Installing build dependencies ... done
  Getting requirements to build wheel ... done
  Preparing metadata (pyproject.toml) ... done
Building wheels for collected packages: imutils
  Building wheel for imutils (pyproject.toml) ... done
  Created wheel for imutils: filename=imutils-0.5.4-py3-none-any.whl size=25891 sha256=136160910958158c53cb5155c657f01ed9d21872d3d1deba5bc61bc206cfae40
  Stored in directory: c:\users\maria\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.12_qbz5n2kfra8p0\localcache\local\pip\cache\wheels\5b\76\96\ad0c321506837bef578cf3008df3916c23018435a355d9f6b1
Successfully built imutils
Installing collected packages: imutils
Successfully installed imutils-0.5.4

[notice] A new release of pip is available: 25.0.1 -> 25.2
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
```

Paso 8: Una vez instaladas las paqueterías, ejecutar el programa **capturandoRostros.py**

```
> python3 C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER\capturandoRostros.py
```

```
(emotionenv) C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER\emotionenv>python C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER\capturandoRostros.py
 carpeta creada: C:/Users/Gaby/Desktop/Reconocimiento Emociones/Data/Tristeza
```

¿Quieres permitir que Python 3.12 acceda a la cámara?

Para cambiar esto más adelante, ve a la aplicación de Configuración.

Felicidad 😊 – Tristeza 😞 – Enojo 😡 – Sorpresa 😮

```
(emotionenv) C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER\emotionenv>python C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER\capturandoRostros.py
File "C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER\capturandoRostros.py", line 11
    dataPath = 'C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER\Data' #Cambia a la ruta donde hayas almacenado Data
SyntaxError: ('unicode error') 'unicodeescape' codec can't decode bytes in position 2-3: truncated \UXXXXXX escape

(emotionenv) C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER\emotionenv>python C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER\capturandoRostros.py
Carpetas creadas: C:/Users/maria/Documents/Talleres-Conferencias/Taller-CONIMI2025/FER/Data/Tristeza

(emotionenv) C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER\emotionenv>python C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER\capturandoRostros.py
Carpetas creadas: C:/Users/maria/Documents/Talleres-Conferencias/Taller-CONIMI2025/FER/Data/Felicidad

(emotionenv) C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER\emotionenv>python C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER\capturandoRostros.py
Carpetas creadas: C:/Users/maria/Documents/Talleres-Conferencias/Taller-CONIMI2025/FER/Data/Enojo

(emotionenv) C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER\emotionenv>python C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER\capturandoRostros.py

(emotionenv) C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER\emotionenv>python C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER\capturandoRostros.py
Carpetas creadas: C:/Users/maria/Documents/Talleres-Conferencias/Taller-CONIMI2025/FER/Data/Sorpresa

(emotionenv) C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER\emotionenv>
```

```
> python C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER\entrenando.py
```

```
(emotionenv) C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER\emotionenv>
(emotionenv) C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER\emotionenv>python C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER\entrenando.py
Lista de personas: ['Enojo', 'Felicidad', 'Sorpresa', 'Tristeza']
Entrenando ( EigenFaces )...
Tiempo de entrenamiento ( EigenFaces ): 64.0438346862793
Entrenando ( FisherFaces )...
Tiempo de entrenamiento ( FisherFaces ): 28.893096446990967
Entrenando ( LBPH )...
Tiempo de entrenamiento ( LBPH ): 1.8050425052642822

(emotionenv) C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER\emotionenv>
```

Paso 11: Al checar en la carpeta se pueden visualizar los modelos ya entrenados para *EigenFaces*, *FisherFaces* y *LBPH*.



Paso 12: Ahora ejecutar el script para realizar la detección de emociones, **reconocimientoEmociones.py**

```
> python C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER\reconocimientoEmociones.py
```

```
(emotionenv) C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER\emotionenv>python C:\Users\maria\Documents\Talleres-Conferencias\Taller-CONIMI2025\FER\reconocimientoEmociones.py
imagePaths= ['Enojo', 'Felicidad', 'Sorpresa', 'Tristeza']
```